

Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions següent, on m és un paràmetre real:

$$\left. \begin{aligned} x - 3y + mz &= -2 \\ x + my + 2z &= 3 \\ x + y + 2z &= m \end{aligned} \right\}$$

a) Discutiu el sistema segons el valor del paràmetre m . [1,25 punts]

Pista. Escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A' . Calcula $\det(A)$ i troba els valors del paràmetre m que l'anul·len. Per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d' A i d' A' , i no oblidis el cas en què $\det(A) \neq 0$.

b) Trobeu la solució del sistema per a $m = 0$. [0,5 punts]

Pista. Substitueix $m = 0$ al sistema. Abans de resoldre'l, mira a quin cas de la discussió de l'apartat a) correspon: quantes solucions tindrà? Després resol·lo, per exemple, per Gauss.

c) Per a $m = 2$, doneu una solució (x, y, z) del sistema que, a més a més, compleixi $x = 5y$. [0,75 punts]

Pista. Per a $m = 2$, parteix de la discussió de l'apartat a): queda't amb les equacions independents, pren una incògnita com a paràmetre (per exemple $z = \lambda$) i expressa les altres dues en funció de λ . Després imposa la condició $x = 5y$: obtindràs una equació que et donarà el valor de λ i, amb ell, els valors de x , y i z .